LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ANDREW SCHAEDLER

GISELLY SANTOS MENDES

AUTORIA

Andrew Schaedler

Olá. Sou formado em Engenharia Mecânica, com experiência técnico-profissional de mais de oito anos na área de Engenharia de Processos e Usinagem de Precisão. Passei por empresas como a TDK, multinacional japonesa produtora de componentes eletrônicos, John Deere, multinacional americana produtora de equipamentos agrícolas, e hoje sou sócio-proprietário de uma metalúrgica especializada em usinagem de precisão que atende a empresas de grande porte do ramo automotivo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

Giselly Santos Mendes

Olá. Sou mestre em Qualidade Ambiental pela Universidade FEEVALE/RS e graduada em Tecnologia de Polímeros com ênfase em Gestão da Qualidade e Administração de Empresas. Possuo experiência na área da garantia da qualidade, em auditorias internas, processos industriais, materiais poliméricos, ensaios mecânicos e sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001. Atuo na iniciação científica e no aperfeiçoamento acadêmico nas temáticas de inovação, gestão do conhecimento organizacional, gestão ambiental, sustentabilidade e inovação ambiental.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O AutoCAD e o desenho técnico.....10

Conceito.....10

Interface do software.....11

Utilizando o AutoCAD.....13

Dynamic Input.....14

Comandos AutoCAD.....14

Ferramentas CAD alternativas.....20

Executando um desenho no AutoCAD.....20

Softwares para desenho técnico.....27

Vocabulário e simbologia técnica.....31

Tolerância geométrica.....31

Tolerância dimensional.....34

Tolerância ISO.....36

Requisitos para um projetista.....41

Simbologia de acabamento superficial.....41

Rugosidade.....41

Requisitos de um projetista ou desenhista.....45

Perfil comportamental do gestor ou líder de projetos.....47

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Neste capitulo, veremos softwares de produção de desenho técnico, esses softwares já dominaram o dia a dia do profissional que atua na área de conhecimento de desenho técnico.

Iremos conhecer o AutoCAD, um dos primeiros softwares usados em larga escala e nível global de produção de desenho técnico. Aprenderemos suas ferramentas, como criar linhas, círculos, quadrados entre outros, até chegar a figuras complexas que expressam as peças utilizadas na indústria.

Veremos algumas alternativas de softwares de baixo custo, os open-sources.

Aprenderemos o vocabulário técnico utilizado nos softwares de desenho técnico além da simbologia bastante difundida desses softwares, simbologia que em vários casos identificam uma ferramenta a ser utilizada.

Para finalizarmos a unidade, iremos identificar e discutir sobre o perfil e as competências necessárias para um projetista de desenho técnico, considerando aspectos técnicos e mercadológicos.

Bastante interessante não é mesmo? Pronto para aprender mais? Então vamos em frente!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Conhecer o *software* AutoCAD, sua história e aplicação na atividade do desenho técnico;
2. Identificar ferramentas CAD concorrentes do AutoCAD e alternativas para barateamento e segmentação de projetos no mundo dos *softwares freeware* e *open-source*;
3. Entender o vocabulário e a simbologia técnica empregada em desenhos técnicos nas ferramentas CAD;
4. Identificar o perfil e as competências necessárias para um projetista de desenho técnico, considerando aspectos técnicos e mercadológicos.

Ficou curioso? Está pronto para entrar no aprendizado dessa área de conhecimento? Gosto de pensar que cada área de conhecimento que dominamos muda a forma como vemos o mundo! Vamos em frente.

O AutoCAD e o desenho técnico

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos conhecer um pouco do funcionamento do *software* de CAD chamado AutoCAD. Ele é um dos precursores e também um dos mais utilizados no desenho técnico. Vamos entender como ele funciona e conhecer algumas ferramentas básicas que possibilitaram iniciar seu estudo e utilização. Vamos em frente!

Apesar de existirem diversos programas de CAD (*Computer Aided Design* – Desenho Assistido por Computador) no mercado que fazem desenhos em 3D e 2D, é muito importante que os profissionais saibam o conceito e todas as normas necessárias para que os desenhos sejam representados de maneira correta e clara. Os programas de computador são apenas ferramentas que devem ser utilizadas por profissionais capacitados. Neste capítulo, vamos ver os conceitos e comandos básicos do AutoCAD 2013 – versão em inglês.

Esses programas possuem diversas funções prontas para a criação dos desenhos, como circunferências, retângulos, linhas, linhas auxiliares, ferramentas para realização de medições e cotagem, linhas de centro, símbolos de acabamento, superfície, tolerâncias, entre outros. Seu uso facilita o trabalho de desenhistas e projetistas, pois é possível apagar qualquer construção errada e refazer até que o trabalho esteja concluído. Uma vez finalizado, o desenho pode ser plotado ou impresso em impressora.

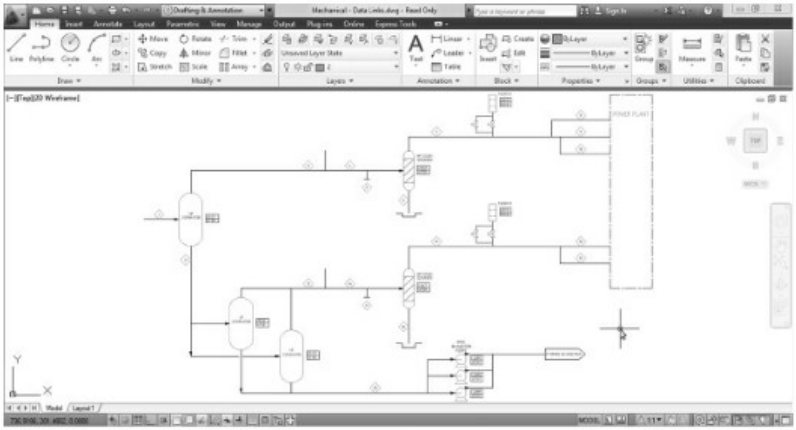
O AutoCAD possui os ambientes *model* e *layout*. No *model*, realiza-se o desenho e, no *layout*, executa-se a impressão.

Conceito

CAD (Desenho Assistido por Computador ou, em inglês, *Computer Aided Design*) são programas criados especificamente para a realização de desenhos técnicos. Atualmente, existem programas específicos que

permitem desenhar em 2D, 3D ou ambos. Para 2D, o mais conhecido é o AutoCAD; para 3D, existem programas como CATIA, Autodesk Inventor, SolidWorks, SolidEdge, entre outros (ALVES *et al*., 2018).

Figura 1 – Tela de trabalho do AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Interface do software

1. Ao entrar no AutoCAD 2013, surge a seguinte área de trabalho do programa: Área de trabalho – essa área é como se fosse a folha de papel; é nessa região que o desenho é realizado.
2. *Ribbon*: é a barra de ferramentas na qual existem diversos comandos que são utilizados para construir e alterar os desenhos.
3. Linhas de grade: são os quadriculados utilizados como referência para desenhar. Essas linhas podem ser desligadas.
4. Linha de comandos: é utilizada para passar informações ao *software*. Essa linha pode ser desabilitada também pressionando Ctrl+9.
5. Barra de *status*: possui outras ferramentas que auxiliam durante a construção do desenho, como permitir selecionar o meio de uma linha, ou encontrar o centro de uma circunferência, entre outros.

6. Cursor: é com o cursor que se constrói os objetos.

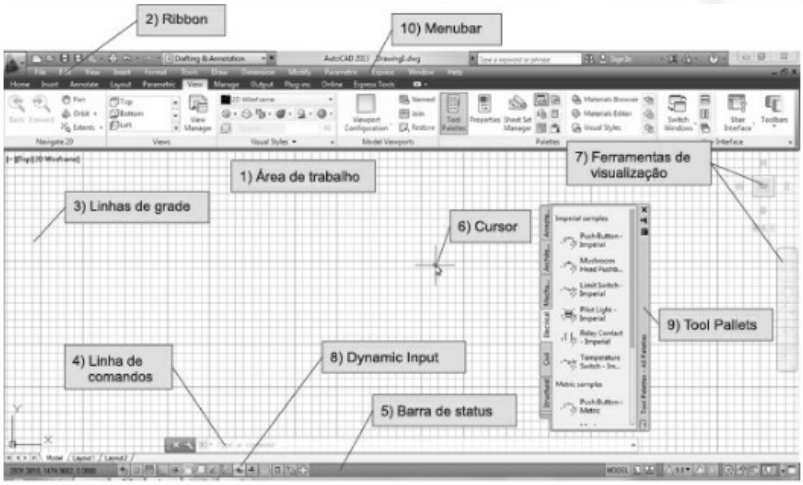
7. Ferramentas de visualização: permitem visualizar os objetos com mais facilidade, aproxima e afasta-os da tela, permite movê-los de um lado para o outro.

8. *Dynamic Input*: é um comando de interface perto do cursor na área de trabalho. Ele é um modo alternativo de passar informações ao AutoCAD. É nesse ícone que se habilita/desabilita esse recurso.

9. *Tool Pallets*: é uma janela na qual é possível agrupar desenhos que farão parte de uma biblioteca. Esses objetos são chamados blocos.

10. Menubar: é a barra de menu padrão do AutoCAD; alguns comandos são acessados por esse menu. Ele vem desabilitado por padrão. Para ativá-lo, é necessário digitar "menubar" e na instrução que surgir "*Enter new value for* MENUBAR <0>:" digite o número 1. Para desligar o menubar, digite novamente "menubar" e na instrução digite o valor 0.

Figura 2 – Interface do AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

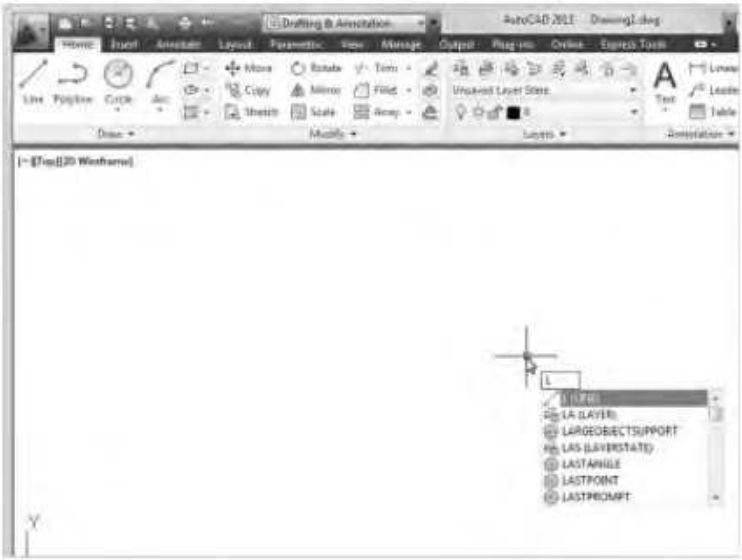
O *Ribbon* possui diversas guias que foram criadas para agrupar comandos. A guia Home, por exemplo, agrupa os comandos mais utilizados

de outras guias. Note que os comandos presentes em *Annotation* podem também ser acessados na guia *Annotation*, os comandos presentes em *Block* podem ser acessados pela guia *Insert* e assim por diante. A diferença é que nas guias específicas existem mais comandos e mais opções que na guia Home.

Utilizando o AutoCAD

Todos os comandos podem ser acessados via ícones, clicando-se no comando desejado no *Ribbon,* ou via atalho, digitando sua(s) inicial(ais). Por exemplo, para o AutoCAD na versão em inglês, para desenhar uma linha, basta clicar no ícone *Line* , ou digitar a letra "L" maiúscula ou minúscula. Ao digitar a letra "L", o programa disponibiliza uma lista com todos os comandos que começam com "L". Basta selecionar o comando desejado.

Figura 3 – Comandos "*Line*" AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Esse conceito se aplica a todos os demais comandos. A Grid (linhas de base para desenho) pode ser desligada pressionando-se F7 (ALVES *et al*., 2018).

Dynamic Input

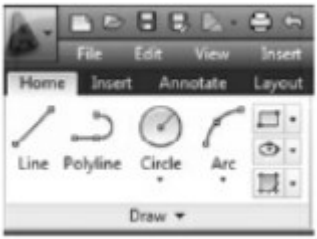
O *Dynamic Input* é um comando de interface perto do cursor da área de trabalho. Ele é um modo alternativo de dar comandos ao AutoCAD. Quando o *Dynamic Input* está ligado, uma caixa de dicas é dinamicamente apresentada perto do cursor. Quando um comando está em andamento, é possível especificar opções e valores nessa caixa ao lado desse cursor.

As ações requeridas para completar um comando são similares às da linha de comandos. A diferença é que sua atenção pode ficar perto do cursor.

Comandos AutoCAD

Vamos ver agora alguns exemplos dos comandos básicos para desenho contidos no AutoCAD, na barra de ferramentas da interface do *software*.

Figura 4 – Comandos AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Para melhor entendimento, vamos analisar uma tabela com uma lista e a descrição dos comandos utilizados para desenho no AutoCAD 2013.

Tabela 1 – Comandos AutoCAD 2013

Comando	Ícone	Utilização	Comando	Ícone	Utilização
Line		Construção de linhas	Rectangle		Construção de retângulos
Polyline		Construção de linhas e arcos num único comando	Ellipse		Construção de elipses
Circle		Construção de circun-ferências	Hatch		Aplicação de hachuras
Arc		Construção de arcos	Multiline		Criação de li-nhas paralelas

Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Comando *Line*

Esse comando é utilizado para desancar linhas, e seu atalho é a letra L. Para desenhar uma linha, selecione o comando *Line* por meio do ícone ou digitando a letra "L". Você pode clicar na telha, no local desejado para iniciar a linha e mais um clique no local onde ela irá terminar. Também é possível digitar as coordenadas dos pontos iniciais e finais da reta.

Comando *Polyline*

1. Esse comando é utilizado para criar linhas e arcos em um só comando. Seu atalho é PL.
2. Vamos ver um passo a passo de como utilizá-lo.
3. Selecione o comando *Polyline*.
4. Verifique se o comando *Ortho* está ativado.
5. Clique em qualquer posição da tela e mova o cursor para a direita.
6. Digite o valor 100, tecle *Enter*.

7. Mova o cursor para baixo e observe que a linha de comandos disponibiliza diversas opções. Para acioná-los, digite as iniciais destacadas em azul, no caso, digite a letra "A" para criar um arco, tecle *Enter*.
8. Digite o valor 60, tecle *Enter*.
9. Digite a letra "L" para voltar para a criação de linha, tecle *Enter*.
10. Mova o cursor para a esquerda e digite o valor 100, tecle *Enter*.
11. Digite a letra "A" para criar um arco, tecle Enter.
12. Digite as iniciais CL para fechar o perfil.

Figura 4 – *Polyline* no AutoCAD 2013

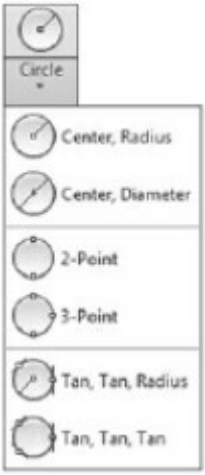
Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Em alguns comandos existem outras opções de construções. Por exemplo, no comando *Circle*, há opções para a criação de circunferências a partir de diferentes dados de entrada (ALVES *et al*., 2018)

Comando *Circle*

Esse comando é utilizado para a criação de circunferências. Seu atalho é a letra C. Para a construção de circunferências, podem ser fornecidos os dados de entrada dispostos na Figura 5, o mais usado é a criação de circunferências utilizando centro e raio (*Center e Radius*).

Figura 5 – Entrada de dados para a criação de circunferências no AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Para criar uma circunferência a partir do centro e do raio, siga o passo a passo a seguir:

1. Selecione o comando *Circle*.
2. Clique em um ponto da tela para especificar seu centro.
3. Digite o valor do raio e tecle *Enter* para finalizar o comando.

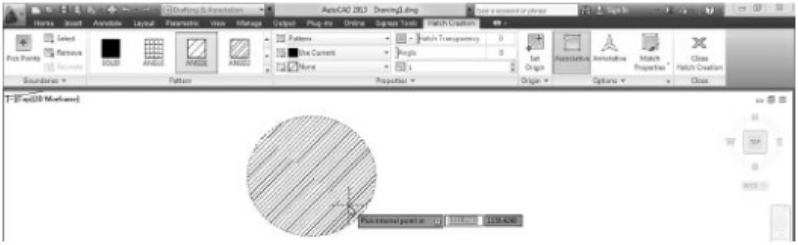
Comando *Hatch*

Comando utilizado para aplicar uma hachura dentro de uma área fechada do desenho. Seu atalho é a letra H.

Segue o passo a passo para a utilização do comando:

1. Selecione o comando *Hatch*.
2. Selecione um ponto dentro do objeto, tecle *Enter* para continuar.
3. No menu *Ribbon*, escolha o tipo de hachura, cor, ângulo, entre outras propriedades.
4. Pressione Enter para finalizar o comando.

Figura 6 – Definição das propriedades da hachura no menu *Ribbon* do AutoCAD 2013



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Para modificar as hachuras, clique duas vezes com o botão esquerdo do *mouse* na hachura, assim o menu *Ribbon* irá disponibilizar novamente suas propriedades. Modifique os parâmetros desejados e pressione *Enter*.

Esses são alguns dos comandos básicos do AutoCAD. Como toda área de conhecimento demanda prática e estudo para aperfeiçoamento, com os *softwares* de CAD não seria diferente. Assim, para que você consiga executar um projeto com a ajuda do AutoCAD, é necessário treinamento e estudo (ALVES *et al*., 2018).

SAIBA MAIS:

A Autodesk, empresa criadora do AutoCAD, possui diversas páginas, cursos e vídeos para ajudar os profissionais a aprenderem ou aperfeiçoarem-se no AutoCAD. Clicando aqui, você encontra os conceitos básicos para começar a utilizar o *software*. Vale a pena dar uma navegada no *site* e descobrir o que mais eles têm a oferecer.

RESUMINDO:

E então? Bacana, não é mesmo? Como o desenho técnico evolui ao longo do tempo e há inúmeras formas de utilizá-lo.

Neste capítulo, vimos como funciona e como utilizar um dos *softwares* de CAD existentes no mercado: o AutoCAD. Entendemos sua lógica de funcionamento e como é necessário que o desenhista saiba a teoria de desenho técnico e suas normas, pois o *software* é apenas uma ferramenta para o desenhista e não suprirá a falta de conhecimento técnico para o profissional.

Conhecemos algumas ferramentas básicas e muito utilizadas no AutoCAD, introduzindo, assim, o profissional nos conhecimentos dessa ferramenta.

Continua curioso para aprender ainda mais sobre o desenho técnico? Então, vamos em frente!

Ferramentas CAD alternativas

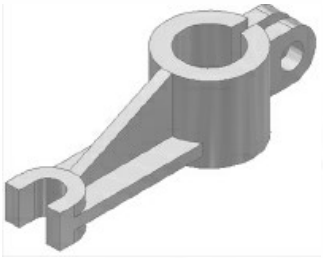
OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos ver o passo a passo para desenhar uma peça mecânica no AutoCAD 2013. Será possível se familiarizar com os comandos que o AutoCAD e entender a lógica para realizar um desenho desde o início. Também veremos a descrição de outros *softwares* de CAD bastante utilizados atualmente. Interessante, não é mesmo? Vamos em frente.

Executando um desenho no AutoCAD

Para entendermos o funcionamento do AutoCAD, vamos ver o passo a passo para desenhar a peça da figura a seguir. Assim, entenderemos melhor o funcionamento das ferramentas de desenho contidas no *software* e a lógica de modelagem utilizada para representar elementos.

Figura 7 – Peça a ser desenhada passo a passo no AutoCAD 2013

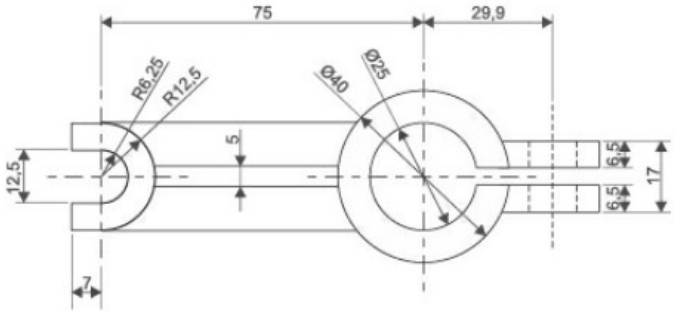


Fonte: Adaptado de Alves et al. (2018).

Para iniciar o desenho, feche janelas que estejam abertas no AutoCAD, pressione o botão *New* e abra o *Template* de sua escolha.

Vamos desenhar a vista superior da peça:

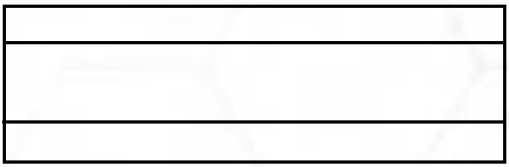
Figura 8 – Vista superior da peça de exemplo



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Ative o comando *Ortho*.
- Selecione o comando *Line* para desenhar as linhas da vista.
- Clique na tela.
- Mova o cursor para a direita e digite o valor 82 mm.
- Mova o cursor para cima e digite o valor 25 mm.
- Mova para esquerda com valor 82 mm e para baixo com 25 mm.
- Acione o comando *Offset* e digite 6.25 mm, clique na linha horizontal inferior e na região dentro do desenho.
- Clique na linha superior e, em seguida, na região de dentro do desenho. O resultado deve ser:

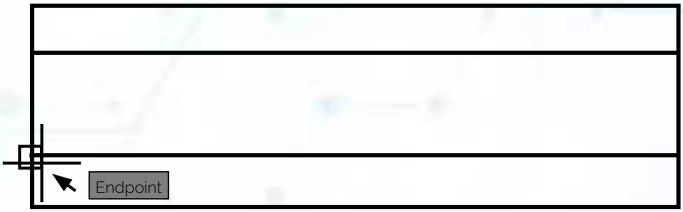
Figura 9 – Primeiro passo do desenho



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Acione o comando *Circle* e, para definir o centro, utilizamos o comando TK.
- Digite *TK* e clique no ponto conforme a figura a seguir:

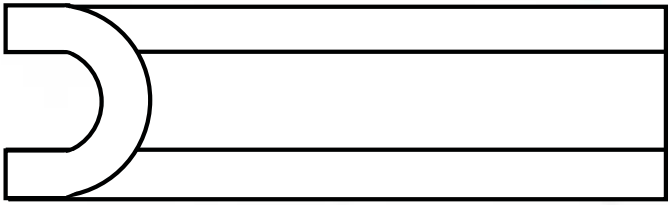
Figura 10 – Ponto indicado



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Mova o cursor para a direita, digite o valor 7 mm e tecle *Enter*. Mova para cima, digite 6,25 e tecle *Enter.*
- Tecle *Enter* novamente para desligar o *TK* e ativar o comando *Circle.*
- Digite o valor do raio de 6,25 mm.
- Acione novamente o comando *Circle* e aproxime o cursor do centro da circunferência recém-criada. Clique no centro e digite o valor do raio de 12.5 mm.
- Acione o comando *Trim* e tecle *Enter* duas vezes.
- Corte as linhas que estão sobrando, conforme a figura a seguir:

Figura 11 – Remoção de linhas com a ferramenta *Trim*

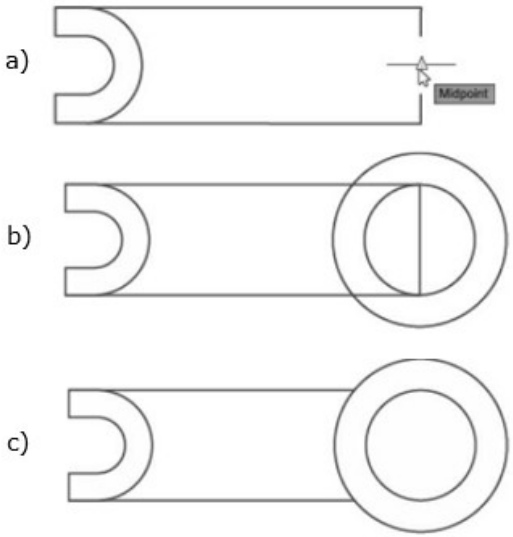


Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Apague as duas linhas horizontais internas.
- Acione o comando *Circle*, aproxime o *mouse* do centro da linha, conforme indicado na Figura 12a, e clique. Em seguida, digite o valor do raio de 12.5 mm, crie a segunda circunferência concêntrica à última criada com raio de 20 mm, conforme a Figura 12b.

- Com o comando *Trim*, apague as linhas que estão sobrando, delete também a linha vertical, conforme a Figura 12c.

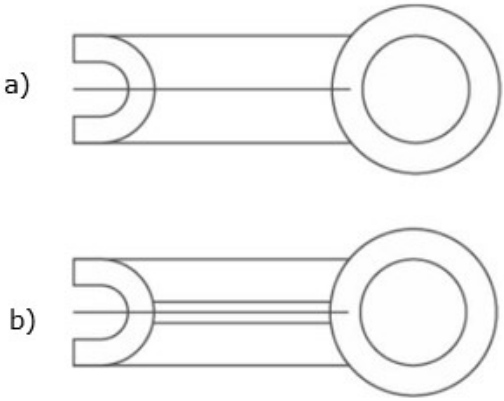
Figura 12 – Primeira e segunda circunferências



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Acione o comando *Offset* e digite o valor 12.5 mm. Clique na linha horizontal inferior e clique na região interna do desenho, conforme a Figura 13a.
- Em seguida, acione novamente o comando *Offset* com o valor 2.5 mm, selecione a linha central recém-criada e clique para cima e para baixo dela, conforme Figura 13b. Com o comando *Trim*, apague as linhas que estão sobrando.

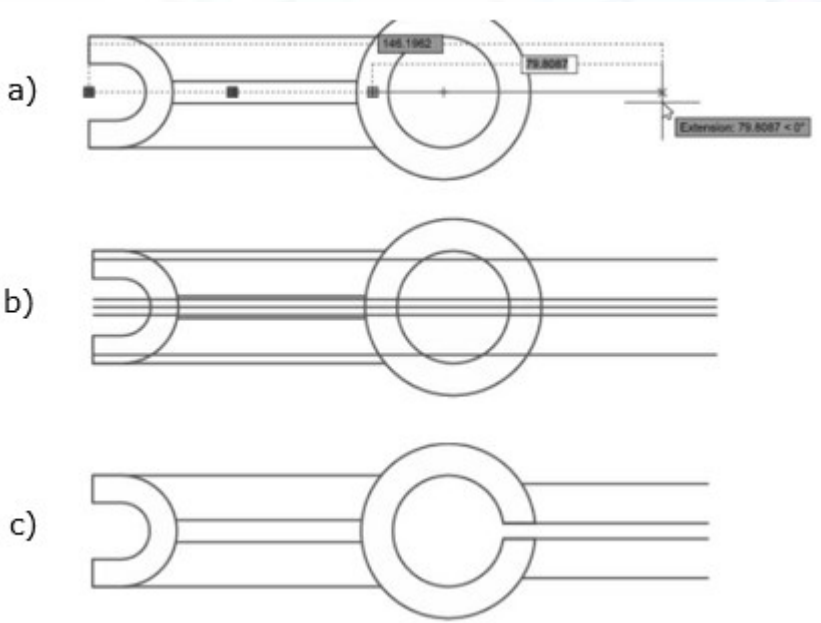
Figura 13 – Comando *Offset 1*, Offset *2*



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Clique na linha central, selecione o ponto azul no final da linha e estique a linha para a direita (Figura 14a).
- Com o comando *Offset*, crie as linhas com 4 mm para cima e para baixo. Em seguida, crie outro *Offset* com 8.5 mm para cima e para baixo (Figura 14b).
- Com o comando *Trim*, remova as linhas que estão sobrando (Figura 14c).

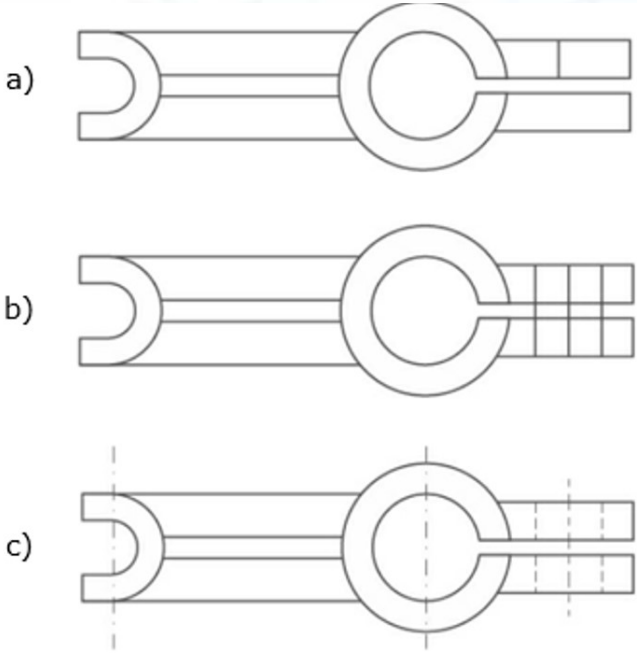
Figura 14 – Esticando a linha central, comando *Offset*, comando *Trim*



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Com o comando *Offset*, crie uma linha paralela a uma distância de 122.9 mm da linha vertical esquerda. Clique na linha e estique-a para baixo e, com o comando *Trim*, remova as linhas em excesso (Figura 15a).
- Com o comando *Offset*, crie as linhas verticais com valor 5.5 mm, utilize o comando *Extend* e estique as linhas para baixo, figura 15b.
- Com o comando *Trim* retire as linhas em excesso, clique e estique a linha central, selecione a linha central e altere o *Layer* para linhas de centro (tracejadas). Faça um *Offset* de 29.9 mm para a esquerda da linha de centro e outro de 75 mm (Figura 15c).

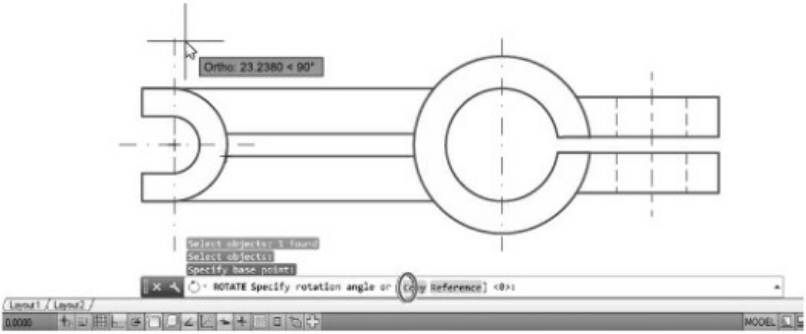
Figura 15 – Comando *Offset e Trim*, comando *Offset* e *Extend*, comando *Trim, Layer e Offset*



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Agora, a linha de centro será finalizada. Para isso, será utilizado o comando *Rotate* com a opção de cópia.
- Acione o comando *Rotate* e selecione uma das linhas de centro verticais, pressione *Enter.*
- Aproxime o *mouse* do centro da circunferência e dê um clique.
- Pressione a letra C para cópia.
- Mova o *mouse* para cima e clique.
- Repita o mesmo procedimento para a outra linha de centro.

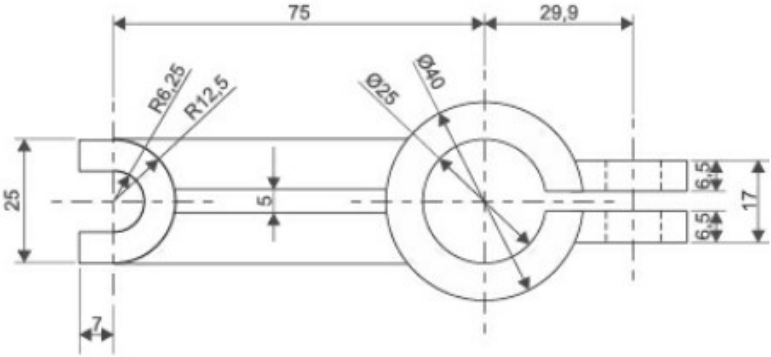
Figura 16 – Utilização do comando *Rotate*



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Ative o *Layer* para cotas e coloque as cotas.

Figura 17 – Utilização do comando *Rotate*



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Assim acabamos nosso exemplo de desenho utilizando o AutoCAD 2013.

Softwares para desenho técnico

Autodesk Inventor

O Autodesk Inventor é um *software* de *design* de modelagem mecânica sólida 3D desenvolvido pela Autodesk para criar protótipos digitais 3D. É usado para *design* mecânico 3D, comunicação de *design*, criação de ferramentas e simulação de produto. Ele permite que os

usuários produzam modelos 3D precisos para auxiliar no projeto, na visualização e na simulação de produtos antes de serem construídos.

O *software* incorpora simulação de movimento integrada e análise de tensão de montagem, por meio da qual os usuários têm opções para inserir cargas de acionamento, componentes dinâmicos, cargas de fricção e, ainda, executar a simulação dinâmica para testar como o produto funcionará em um cenário do mundo real.

Essas ferramentas de simulação permitem que os usuários projetem carros ou peças automotivas, por exemplo, para otimizar a resistência e o peso de um produto, identificar áreas de alta tensão, identificar e reduzir vibrações indesejadas e até dimensionar motores para reduzir seu consumo geral de energia.

O recurso de análise de elementos finitos do Autodesk Inventor permite aos usuários validar o projeto do componente testando o desempenho da peça sob cargas. A tecnologia de otimização e os estudos paramétricos permitem aos usuários projetar parâmetros nas áreas de tensão da montagem e comparar as opções de projeto. Em seguida, o modelo 3D é atualizado com base nesses parâmetros otimizados.

O Autodesk Inventor também usa formatos de arquivo especiais para peças, montagens e vistas de desenho. Os arquivos são importados ou exportados em formato DWG (desenho). No entanto, o formato de intercâmbio e revisão de dados 2D e 3D que o Autodesk Inventor usa com mais frequência é o formato da *web* de *design* (DWF).

CATIA

CATIA significa Aplicativo Interativo Tridimensional Auxiliado por Computador. É muito mais do que um pacote de *software* CAD (*Computer Aided Design*). É um pacote de *software* completo, que incorpora CAD, CAE (Engenharia Auxiliada por Computador) e CAM (Fabricação Auxiliada por Computador). O primeiro lançamento do CATIA foi em 1977 pela Dassault Systèmes, que ainda mantém e desenvolve o *software*. Inicialmente, foi desenvolvido para uso no projeto do jato de combate Dassault Mirage.

Atualmente, a versão mais usada é o CATIA V5, com o CATIA V4 ainda sendo usado em algumas indústrias, principalmente em conjunto com o V5. Entre as versões, o CATIA variou significativamente em termos de uso e aparência. Cada versão traz uma funcionalidade adicional significativa. Entre V4 e V5, os fundamentos para o processo de *design* foram desenvolvidos e, entre V5 e V6, o tratamento de dados mudou. Em cada versão, o Dassault Systèmes também oferece atualizações na forma de lançamentos. Normalmente, novos lançamentos são feitos anualmente e trazem funcionalidades adicionais dentro da versão, bem como correções de *bugs*.

SolidWorks

O fundador Jon Hirschtick começou a trabalhar no SolidWorks em 1993 com uma equipe de desenvolvedores para tornar o CAD mais acessível. Em 1995, a primeira versão do *software* foi publicada. Em 1997, a Dassault Systèmes se tornou a principal acionista e continuou a desenvolver as ferramentas do *software*. O programa ajuda a realizar modelagem 2D e 3D, e é conhecido por sua facilidade de uso e intuitividade.

O *software* SolidWorks permite:

- Projetar objetos 3D muito precisos.
- Desenvolver produtos.
- Verificar novamente o *design* do seu arquivo.
- Manter uma biblioteca de seus arquivos 3D.
- Criar desenhos 2D.
- Criar imagens e animações de seus objetos 3D.
- Estimar o custo de fabricação de seus objetos 3D.

O SolidWorks não é um *software* livre, mas há versão de teste disponível para que você possa ver algumas de suas funcionalidades. Ele é bastante utilizado para a criação de elementos mecânicos.

RESUMINDO:

Então? Muito interessante, não é mesmo? É difícil imaginar toda a evolução que a área de desenho técnico teve nos últimos anos. A tecnologia criou ferramentas que uniram o desenho técnico à simulação computacional.

Nos dias de hoje, antes de se iniciar a construção de qualquer peça de uma máquina, a máquina é toda montada em modelagem 3d em algum *software* de CAD e, muitas vezes, seu funcionamento é simulado por *softwares* especializados.

Vimos neste capítulo como desenhar uma peça desde seu princípio até a introdução de cotas no AutoCAD 2013.

Também entendemos um pouco sobre outros *softwares* comercializados em larga escala no mercado atual, como o Inventor, *SolidWorks* e o CATIA.

Após essa atualização em seus conhecimentos sobre desenho técnico, aposto que está ainda mais curioso! Então, vamos em frente!

Vocabulário e simbologia técnica

OBJETIVO:

Neste capítulo, iremos aprender sobre tolerância geométrica e tolerância dimensional sobre a norma ISO, que rege essas tolerâncias, fazendo com que todos falem e entendam a mesma "língua" em desenho técnico. Essas tolerâncias e normas são de suma importância para a produção em larga escala, visto que são elas que garantem que a montagem de um carro, por exemplo. Caso aconteça em uma montadora utilizar peças de diversos lugares do mundo, são as normas de tolerância que garantem que essas peças irão se encaixar sem a necessidade de ajustes.

Legal, não é mesmo? Seguimos em frente aprendendo e exercitando nossos conhecimentos sobre essa área de conhecimento que é o desenho técnico.

Tolerância geométrica

Dimensionamento geométrico e tolerância é um sistema criado para definir e padronizar tolerâncias de fabricação. É uma forma de normalização aplicada em desenhos de projetos mecânicos, utilizando símbolos para descrever exatamente a geometria nominal de uma peça e sua variação possível ou tolerância.

Esse dimensionamento do sistema e tolerâncias torna possível a produção em larga escala de peças e partes que devem, posteriormente, ser perfeitamente montadas ou substituídas.

Dentro dessa área de tolerância, existe a classe de tolerâncias geométricas, que possui como principal funcionalidade determinar uma margem de variação de erros geométricos para as peças usinadas.

Para as tolerâncias geométricas, temos as seguintes classes de trabalho:

Figura 18 – Análise da tabela ISO para a tolerância em eixos

CLASSE	SÍMBOLO	CARACTERÍSTICA TOLERANCIADA	INDICAÇÃO REFERENCIAL
FORMA	—	Rectilismo	NUNCA
	▱	Planeza	
	○	Circularidade	
	⌭	Cilindricidade	
	⌒	Forma de um contorno	PODEM USAR
	⌓	Forma de uma superfície	
ORIENTAÇÃO	//	Paralelismo	SEMPRE
	⊥	Perpendicularidade	
	∠	Angularidade	
LOCALIZAÇÃO	⌖	Posição	SEMPRE
	◎	Concentricidade ou coaxialidade	
	⌯	Simetria	
BATIMENTO	↗	Batimento circular	SEMPRE
	⌰	Batimento total	

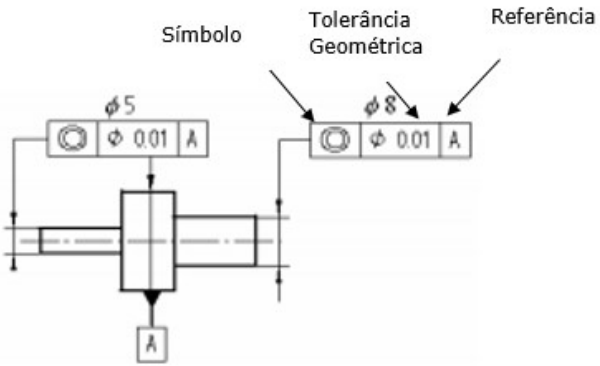
Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Vamos analisar agora as diferentes classificações desse tipo de tolerância.

- **Tolerância de forma:** são os desvios que um elemento pode apresentar quanto à sua forma geométrica nominal. A tolerância de forma é indicada no desenho para elementos isolados, por exemplo, uma superfície ou uma linha. As características possíveis são linearidade, planeza, circularidade, cilindricidade, perfil de uma linha e perfil de uma superfície. Os erros de forma podem ser causados por vibrações ou até mesmo imperfeições na geometria da máquina. É possível medir esses erros com instrumentos de verificação, como réguas, micrômetros, paquímetros, entre outros.
- **Tolerância de orientação:** esse desvio é definido para superfícies que tenham elementos em que pontos ou superfícies se comuniquem por meio da interseção de suas linhas. É representado por paralelismo, perpendicularidade e inclinação.
- **Tolerância de posição:** é a diferença entre uma aresta ou superfície da peça e a posição constante em seu projeto. É representado por tolerância de posição, concentricidade, coaxialidade e simetria. A tolerância de posição pode ser entendida como o desvio tolerado de um determinado elemento em relação à sua posição teórica constante do projeto. A aplicação dessa tolerância é importante, por exemplo, na especificação para as posições de furos em uma peça que será montada. Dessa forma, se as medidas estiverem corretas, não precisará de ajustes na montagem.
- **Tolerância de batimento:** na usinagem de elementos de revolução, como cilindros ou furos, acontecem variações em suas formas e posições, o que ocasiona erros de ovalização, conicidade, excentricidade, entre outros, em relação aos seus eixos. Esses erros são aceitáveis até certo limite, desde que não comprometam o funcionamento da peça ou máquina.

As tolerâncias são classificadas em: tolerância de batimento circular radial e tolerância de batimento circular axial.

Figura 19 – Tolerância geométrica em um desenho técnico



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Como podemos ver, são inseridos três retângulos para a cota de tolerância geométrica: uma para o símbolo, outro para o valor numérico da tolerância e mais um para a referência.

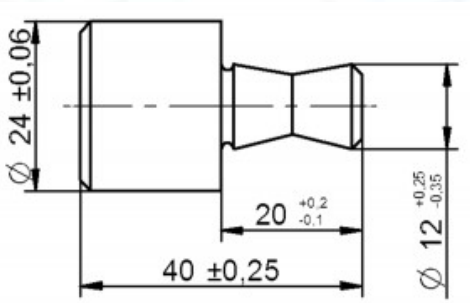
No caso da Figura 19, podemos ver que as pontas de diâmetro 5 mm e 8 mm possuem uma tolerância de concentricidade em relação ao diâmetro A da peça de 0,01 µm.

Tolerância dimensional

Tolerância dimensional é o valor numérico que uma medida pode variar na dimensão de uma peça. Na prática, é a diferença tolerada entre as dimensões máxima e mínima de uma dimensão nominal estabelecida para uma peça.

A tolerância é bastante aplicada na execução em série de peças e possibilita a intercambialidade. Vamos ver o exemplo de uma peça com cotas que possuem tolerâncias.

Figura 20 – Peça com cotas e tolerâncias



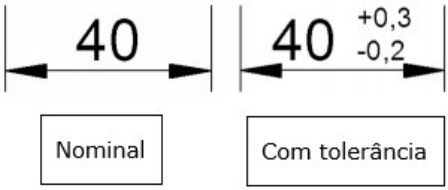
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Podemos ver as tolerâncias de cada cota destacadas na Figura 20, elas indicam a medida máxima e mínima permitida para cada uma das cotas.

Agora vamos entender o que essas tolerâncias significam.

- **Medida nominal:** é a medida representada no desenho.
- **Medida com tolerância:** é a medida com afastamento para mais ou menos da medida nominal.

Figura 21 – Medida nominal e medida com tolerância



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

- **Medida efetiva:** medida real da peça fabricada, por exemplo, 40,024 mm.
- **Dimensão máxima:** medida máxima permitida (fabricação), em nosso exemplo seria 40,03mm.
- **Dimensão mínima:** medida mínima permitida (fabricação), em nosso exemplo, seria 39,8 mm.

- **Afastamento superior:** diferença entre a dimensão máxima permitida e a medida nominal. Em nosso exemplo seria:

40,3mm – 40mm = 0,3mm

- **Afastamento inferior:** diferença entre a dimensão mínima permitida e a medida nominal.

39,8mm – 40mm = -0,2mm

- **Campo de tolerância:** diferença entre a medida máxima e a medida mínima permitida.

40,3mm – 39,8mm = 0,5mm

As tolerâncias podem ser representadas por afastamentos, que é o exemplo visto na Figura 21, ou pela norma ISO adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Tolerância ISO

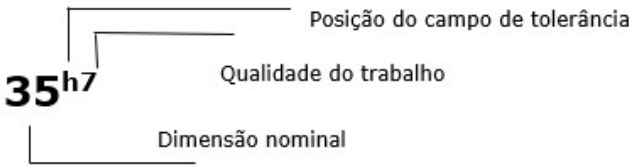
Tolerância ISO (*International Organization for Standardization* – Organização Internacional de Normalização) é o sistema de tolerância ISO adotado pela ABNT. Ele possui regras e tabelas que possibilitam a escolha racional de tolerâncias para a produção de peças. A unidade de medida para tolerância ISO é o mícron (µm=0,001 mm).

Em 1926, entidades internacionais organizaram um sistema de normalização que foi adotado pelo Brasil na NBR 6158, o sistema de tolerâncias e ajustes ABNT/ISO. Esse sistema, nomeado Isso, é constituído por um conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilitam a escolha racional de tolerâncias e ajustes, tornando mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis.

Inicialmente, o sistema foi estudado para a produção de peças mecânicas com até 500 mm de diâmetro. Depois, foi ampliado para peças com até 3.150 mm de diâmetro. Ele estabelece diversas tolerâncias que determinam a precisão da peça, isto é, a qualidade de trabalho, uma exigência que varia de peça para peça, de uma máquina para outra.

A representação da tolerância ISO é feita por uma letra e um número colocados à direta da cota. A letra indica a posição do campo de tolerância e o numeral, a qualidade de trabalho.

Figura 22 – Medida nominal e medida com tolerância



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O sistema ISO contém 28 campos de tolerância, que são representados por letras. As letras maiúsculas para furos, e minúsculas para eixos. Observe na figura a seguir:

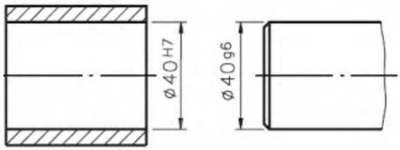
Figura 23 – Medida nominal e medida com tolerância

Eixos

a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j	js	k
m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc

Furos

A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	J	JS	K
M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Vamos analisar o exemplo de tolerância dimensional entre furo e eixo apresentado na Figura 23.

A letra H representa a tolerância do furo padrão, o número 7 indica a qualidade de trabalho, correspondendo, nesse caso, a uma mecânica de precisão.

Figura 24 – Análise da tabela ISO para a tolerância em eixos

Dimensão nominal mm		Furo af. inf. af. sup.	EIXOS afastamento superior afastamento inferior								
acima de	até	H7	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	p6	r6
30	40	0 +25	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+42 +26	+50 +34

Lembre-se de que, nesta tabela, as medidas estão expressas em mícrons.

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Cálculo das tolerâncias superior e inferior para o eixo:

Superior= -9µm = -0,009 mm

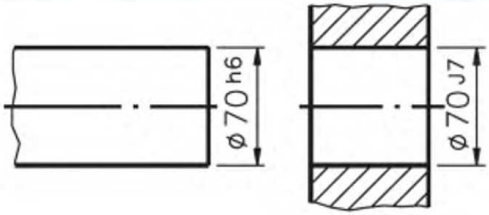
Dimensão nominal:	40,000
Afastamento superior:	-0,009
Dimensão máxima:	39,991

Inferior= -25µm = -0,025 mm

Dimensão nominal:	40,000
Afastamento inferior:	-0,025
Dimensão mínima:	39,975

Agora vamos ver a tabela de tolerâncias para o furo no exemplo a seguir, no qual, a tolerância do furo é J7 e a tolerância do eixo é g6.

Figura 25 – Análise da tabela ISO para a tolerância em furos



Dimensão nominal mm		Eixo	FUROS afastamento inferior afastamento superior								
acima de	até	h6	F7	G7	H7	J7	K7	M7	N7	P7	R7
65	80	0 -19	+30 +49	+10 +40	0 +30	-12 +18	-21 +9	-30 0	-39 -9	-51 -21	-62 -32

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

É possível entender que o afastamento superior do eixo é de 0µm e o inferior é de -19µm. Para o furo de tolerância J7, o afastamento superior é + 18µm e o inferior é -12µm.

SAIBA MAIS:

Para entender mais sobre as tolerâncias dimensionais, assista à aula disponível clicando aqui.

Quanto à tolerância precisa, corrente ou grosseira (qualidade do trabalho), a norma ISO nos traz a seguinte tabela referente ao numeral das tolerâncias.

A norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho, que são identificadas pelas letras: IT (I= ISO. T= Tolerância), seguidas de numerais.

Figura 26 – Análise da tabela referente à qualidade do trabalho

	Qualidade de Trabalho																	
	IT01	IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16
Eixos	mecânica extra-precisa						mecânica corrente							mecânica grosseira				
Furos																		

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Interessante, não é mesmo? Quando vemos uma peça, não sabemos o quanto ela pode variar e como pode ser difícil fazê-la se encaixar em outra. As tolerâncias nos ajudam a garantir o dimensional desejado e evitar problemas de montagens entre peças (FISCHER, 2011).

RESUMINDO:

Neste capítulo, vimos a importância e a necessidade da existência de tolerâncias, pois são elas que possibilitam a produção em larga escala de peças que depois serão montadas para formar uma máquina.

Vimos o que é a tolerância geométrica e suas classificações, sendo elas, de forma, localização, posição e batimento.

Ainda vimos as tolerâncias dimensionais e entendemos o que é uma medida nominal, uma medida efetiva e o campo de tolerância.

Conhecemos a ISO, que significa *International Organization for Standardization* (Organização Internacional de Normalização) e vimos como ela padroniza e contém toda uma simbologia e formas de representar as mais diversas tolerâncias no desenho técnico.

Muito interessante, não é mesmo? É incrível como a área de desenho técnico pode ser tão ampla e essencial. Vamos em frente!

Requisitos para um projetista

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você terá aprendido sobre as características necessárias aos profissionais de desenho técnico. Entenderemos mais sobre a necessidade de uma formação técnica apropriada, assim como um perfil comportamental específico para esses profissionais. Interessante, não é mesmo? É importante que o profissional que irá atuar na área de desenho técnico esteja bem preparado para executar com eficiência suas tarefas. Além disso, veremos sobre a simbologia utilizada para especificar as diferentes formas de acabamento superficial dos elementos projetados. Preparado? Então, seguimos com o nosso aprendizado.

Simbologia de acabamento superficial

É muito importante que o projetista especifique em seu projeto o grau de acabamento da peça, só assim a pessoa que irá fabricá-la saberá como a superfície da peça deverá estar após ser finalizada.

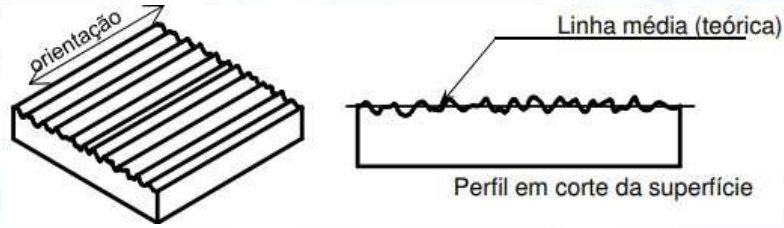
O acabamento das superfícies possui graus que são representados pelos símbolos que indicam a rugosidade da superfície, normalizados pela norma NBR 8404 da ABNT, com base na norma ISO 1302.

Para obter os diferentes graus de acabamento, são utilizados diversos processos de trabalho que dependem dos tipos de operações e das características dos materiais adotados. É importante entendermos que o acabamento de uma superfície está diretamente ligado ao seu grau de rugosidade.

Rugosidade

É a medida das irregularidades existentes nas superfícies das peças, medida em µm (micrômetro: 1 µm = 0,001mm).

Figura 27 – Rugosidade de uma superfície

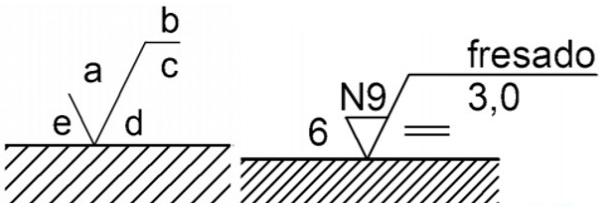


Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Com a imagem anterior, podemos entender que uma superfície não é plana. Ela sempre terá uma irregularidade que chamamos de rugosidade.

No desenho técnico, existe uma simbologia para representar o nível de rugosidade que a peça exige e qual o acabamento o sentido da rugosidade. Para entendermos melhor, vamos ver um exemplo.

Figura 28 – Rugosidade de uma superfície



Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Podemos identificar na figura:

- a = Valor da rugosidade Ra, em µm, ou classe de rugosidade N 1 a N 12.
- b = Método de fabricação, tratamento ou revestimento da superfície.
- c = Comprimento da amostra para avaliação da rugosidade, em mm.
- d = Direção predominante das estrias.
- e = Sobremetal para usinagem (mm).

O valor da rugosidade Ra é gerido por uma tabela regulada pela ISO.

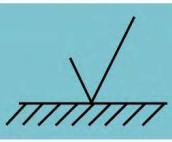
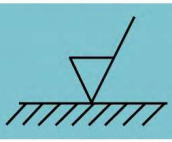
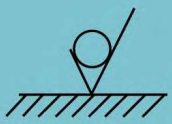
Tabela 2 – Valores de rugosidade Ra

Classes de rugosidade	Desvio médio aritmético
N12	50
N11	25
N10	12,5
N9	6,3
N8	3,2
N7	1,6
N6	0,8
N5	0,4
N4	0,2
N3	0,1
N2	0,05
N1	0,025

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

A NBR 8404 normaliza a indicação do estado da superfície em desenho técnico mecânico por meio de símbolos. Também existe uma forma de especificar a superfície desejada sem a utilização do valor de rugosidade. Para isso, são utilizados os símbolos a seguir.

Tabela 3 – Especificação de acabamento superficial sem o valor da rugosidade

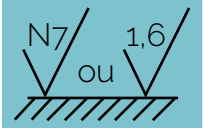
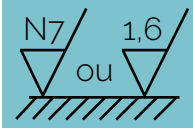
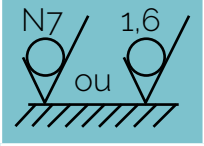
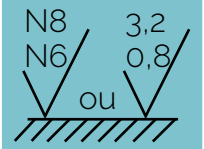
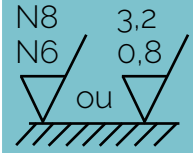
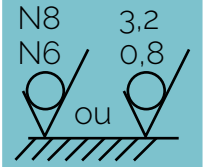
Símbolo	Significado
	Símbolo básico. Só pode ser usado quando seu significado for complementado por uma indicação.
	Caracterização de uma superfície usinada sem maiores detalhes.
	Caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida e indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo de fabricação anterior, mesmo se esta tiver sido obtida por usinagem ou outro processo qualquer.

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Interessante, não é mesmo? Assim, o desenhista tem bastante artifícios para conseguir representar em seu desenho exatamente o que for necessário para que o projeto seja executado de forma correta (FISCHER, 2011).

Agora vamos ver um exemplo da utilização desses símbolos em conjunto.

Tabela 4 – Símbolos com indicação da característica principal da rugosidade Ra

Símbolo, a remoção do material:			Significado
é facultativa	é exigida	não é permitida	
			Superfície com uma rugosidade de um valor máximo: Ra – 1,6μm
			Superfície com rugosidade de um valor: Máximo: Ra = 3,2μm Mínimo: Ra = 0,8μm

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Requisitos de um projetista ou desenhista

Agora vamos analisar algumas características comportamentais necessárias para um profissional de desenho técnico ou projetos. Sempre é válido lembrar que as características comportamentais são habilidades que podemos desenvolver em nosso perfil profissional.

Adaptabilidade e equilíbrio emocional

Não é segredo para ninguém que, nas situações que envolvem um projeto de médio ou grande porte, sempre está presente uma certa tensão durante a execução dos serviços, cumprimento de prazos ou divergência de ideias e opiniões. O profissional normalmente está em uma situação de corrida contra o tempo. Podemos citar, como exemplo, o projeto de uma máquina de uma linha de produção que precisa ampliar a capacidade produtiva devido à pressão de mercado. O time de projeto terá pressão constante dos gerentes de produção. É necessário que o profissional

consiga trabalhar sobre pressão e, muitas vezes, em uma situação de alta complexidade técnica.

Criatividade e capacidade de análise

O profissional necessita estar preparado para se deparar com situações em que terá de usar sua criatividade para encontrar soluções. Muitas vezes, faltarão informações adequadas para a situação, porém, o problema precisará ser resolvido. Sendo assim, sempre com base no conhecimento técnico, o profissional de desenho técnico precisa analisar a situação e criar a solução para o problema que se encontra em sua frente.

Comunicação e trabalho em equipe

Durante a execução dos trabalhos, o profissional de desenho técnico necessita se comunicar, e muito. É necessário comunicar-se com seu superior, cliente, outros colegas, fornecedores de peças, entre outros.

A pessoa que está trabalhando em um projeto não consegue informações sobre os elementos de máquinas ou a funcionalidade do equipamento que está sendo projetado, sem uma comunicação efetiva.

Muitas vezes, o profissional fará parte de uma equipe de projeto com colegas de diferentes áreas de atuação e todos precisam ter uma comunicação intensa para solucionar os problemas que aparecerão (BAUMOTTE *et al*., 2013).

Agora vamos analisar algumas competências técnicas necessárias para o profissional de desenho técnico. Os níveis desses conhecimentos técnicos é que determina as reais possibilidades de atuação do profissional. São níveis que vão desde os mais elementares e básicos até os mais complexos.

Base técnica na área de atuação (mecânica, elétrica ou predial)

É necessário que o profissional tenha formação técnica na sua área de atuação. Como todo trabalho, é preciso que as pessoas saibam e

entendam sobre a tarefa que estão executando. O conhecimento técnico também faz parte da linguagem técnica utilizada na comunicação entre profissionais.

Base técnica sobre simbologia, normas e linguagem de desenho técnico

Boa parte da informação utilizada pelos profissionais da área de projetos vem de manuais e projetos técnicos, relatórios de análise e inspeção ou atividades anteriores, e o profissional é responsável por ler e entender essas informações.

Capacitação nas normas de segurança de sua área

É essencial que o profissional esteja capacitado quanto às normas de segurança necessárias à execução da sua atividade. Por exemplo, um equipamento que está sendo projeto e será operado por outra pessoa precisa seguir a NR 12, norma de segurança brasileira (BAUMOTTE *et al.*, 2013).

Perfil comportamental do gestor ou líder de projetos

Agora vamos analisar as competências necessárias para o gestor de projetos de desenho técnico e o time envolvido.

Liderança

O gestor de um projeto de desenho técnico deve administrar todos os recursos necessários para garantir que o setor de desenhos mantenha os equipamentos e as instalações em condições de funcionamento. Ele é o responsável por monitorar a eficiência de sua equipe desde a avaliação técnica e pessoal do profissional até o seu desempenho no exercício de suas atividades profissionais.

Como líder, deve exercer a liderança em sua equipe de modo a acompanhar o desempenho de cada membro. Também depende dele o desempenho dos recursos da empresa, que são apoiados pelo setor de desenho técnico ou projetos. Os tipos de liderança variam em função do próprio gestor e do perfil pessoal de sua equipe.

Qualidades pessoais, como empatia, senso de justiça e humanidade, contribuem para a motivação da equipe, mas estratégias administrativas, como o planejamento das atividades dos membros da equipe, também são importantes. Um plano de carreira que leva em consideração as aptidões profissionais e o interesse de crescimento profissional dos colaboradores cria uma cultura muito positiva para o ambiente de trabalho. O líder deve atuar como facilitador da equipe de colaboradores, estando atento às necessidades pessoais e profissionais daqueles que compõem a equipe.

Motivação da equipe e administração de conflitos

A ciência tem mostrado, por meio de pesquisas realizadas por renomados estudiosos, como o psicólogo Abraham Maslow (1908-1970), que o ser humano vivencia diversos sentimentos que impactam diretamente sua motivação e, por consequência, seu desempenho profissional. Quando um profissional enfrenta problemas pessoais, é possível que ele apresente no trabalho alguma distração que interfira negativamente em sua atividade.

O gestor deve estar sempre atento a variações comportamentais dos integrantes de sua equipe e executar mudanças na rotina do profissional, tendo como o objetivo aumentar engajamento e foco.

Gestão de conflitos

No ambiente organizacional, as metas e os objetivos impostos diariamente, os problemas hierárquicos provenientes de discussões profissionais e as dificuldades e os problemas técnicos podem acarretar situações de conflito devido a divergências de opiniões.

Os profissionais de projetos se deparam, muitas vezes, com dificuldades técnicas de diferentes tipos de equipamentos e sistemas que necessitam de conhecimentos bem específicos. Além das dificuldades técnicas e organizacionais, os profissionais enfrentam situações pessoais que influenciam em seu comportamento e motivação profissional.

Por esses motivos, é preciso agir de forma a incentivar e motivar os profissionais, utilizando todas os meios de incentivo e recompensa

disponíveis, incluindo o direcionamento a ações específicas no trabalho, treinamentos e reconhecimento pelo cumprimento de metas.

Técnicas de gestão de rotinas de trabalho

O gerenciamento e controle de processos na gestão de rotinas acontece na análise das relações entre as causas ou *inputs* e os fins ou *outputs*. O monitoramento dos *inputs* e *outputs*, corrigindo quando necessário, é o que garante o bom andamento das atividades e o cumprimento dos objetivos.

Vamos agora dividir o gerenciamento de rotinas em três etapas:

- Primeira etapa: *Monitorar* o desempenho, os riscos e a qualidade das atividades executadas. As informações coletadas são colocadas em relatórios ou informativos com o objetivo de mostrar possíveis pontos de melhoria ou correções.

- Segunda etapa: *Análise crítica* dos processos e métodos que estão sendo executados. Essa análise crítica gera três tipos de ações: ações corretivas e preventivas, melhoria contínua e demanda de novos projetos.

- Terceira etapa: *Planos de ação e padronização*. É importante o entendimento de que o plano de ação pode ser considerado um projeto. Por isso, deve ser planejado, monitorado, executado e conferido.

Em geral, o gestor deve estar atento a todas as mudanças de rotina de trabalho que afetam negativamente o cumprimento de metas e corrigi-las quando necessário (BAUMOTTE *et al*., 2013).

RESUMINDO:

Bastante conteúdo, não mesmo? Às vezes, a área relacionada ao perfil do profissional de desenho técnico é deixada de lado devido à complexidade de problemas técnicos que encontramos. No entanto, uma boa gestão dos profissionais de projetos em desenho técnico é imprescindível para a execução e o cumprimento das metas impostas nesse ramo de atividade.

Vimos neste capítulo as competências técnicas e comportamentais dos profissionais de desenho técnico. Foi possível entender como um profissional bem equilibrado entre suas habilidades comportamentais e técnicas pode se sobressair em relação a outros profissionais.

Aprendemos sobre motivação da equipe de projetos e sua importância. Foi possível entender o impacto na gestão quando o gestor de projetos atua com foco e atenção na rotina de trabalho de sua equipe.

A área de desenho técnico é muito vasta e com diversos campos de atuação e possibilidades, cabe a você, profissional de desenho técnico, aperfeiçoar-se e crescer nesse campo de conhecimento.

REFERÊNCIAS

AUTODESK. **AutoCAD**, 2021. Disponível em: https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/PTB/AutoCAD-Core/files/GUID-5B6347C1-B458-4336-AB2A-C16AF161B755-htm.html. Acesso em: 04 fev. 2021.

BAUMOTTE, A. C. T. *et al*. **Gerenciamento de pessoas em projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

ALVES, E. C. C. *et al*. **Desenho Técnico – Medidas e Representação.** Rio de Janeiro: Editora Érica, 2018.

FISCHER, U. **Manual da Tecnologia Metal Mecânica.** São Paulo: Editora Blucher, 2011.